

Comment calculer des probabilités dans le cadre d'une loi de Poisson avec une calculatrice ou un logiciel ?

L'objectif est de savoir utiliser une calculatrice (Casio ou TI) ou un logiciel (Sine Qua Non) pour utiliser une loi de Poisson.

Exemple.

Soit une variable aléatoire X suivant une loi de Poisson de paramètre 2,8. calculer les probabilités suivantes :

- a) $P(X = 3)$ b) $P(X \leq 3)$.

Utilisation d'une calculatrice Casio Graph 35+

- a) On tape **MENU** **STAT** **EXE**, puis **F5** pour **DIST**.
On tape **F6** pour **►**, puis **F1** pour **POISN** et **F1** pour **Ppd**.
On tape **F2** pour **Var**.
On rentre 3 après **✖** **EXE**.
On rentre 2.8 après **μ:** **EXE** **EXE** et on obtient l'écran suivant :

Poisson P.D
P=0.22248374

Soit $P(X = 3) = 0,22248 \dots$

- b) On tape **MENU** **STAT** **EXE**, puis **F5** pour **DIST**.
On tape **F6** pour **►**, puis **F1** pour **POISN** et **F2** pour **Ppd**.
On tape **F2** pour **Var**. On tape la valeur 3 après **✖**.
On rentre 2.8 après **μ:** **EXE** **EXE** et on obtient l'écran suivant :

Poisson C.D
P=0.69193743

Soit $P(X \leq 3) = 0,69193 \dots$

Utilisation d'une calculatrice TI 82 stats.fr ou 83 Plus

- a) On tape **2nde** **var** pour **distrib.**
On sélectionne **poissonFdp** (**entrer**).
poissonFdp(2.8, 3) (**entrer**) donne l'écran suivant :

poissonFdp(2.8, 3)
=.2224837491

Soit $P(X = 3) = 0,22248 \dots$

- b) On tape **2nde** **var** pour **distrib.**
On sélectionne **C:poissonFRép** (**entrer**).
poissonFRép(2.8, 3) (**entrer**) donne l'écran suivant :

poissonFRép(2.8,
3)
=.6919374328

Soit $P(X \leq 3) = 0,6919 \dots$